

Propriété. Pour tous réels a et b strictement positifs :

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b)$$

Démonstration. (Bonus) Démontrons que, pour tous a et b réels strictement positifs,

$$\log(ab) = \log(a) + \log(b).$$

1. On sait que :

$$10^x \times 10^y = 10^{x+y}.$$

2. La solution de l'équation $10^x = a$ (avec $a > 0$) est :

$$x = \log(a).$$

De même, la solution de $10^y = b$ est $y = \log(b)$.

3. Déterminons deux expressions de $10^{\log(a)} \times 10^{\log(b)}$:

$$10^{\log(a)} \times 10^{\log(b)} = a \times b = ab$$

et aussi, avec la règle sur les puissances,

$$10^{\log(a)} \times 10^{\log(b)} = 10^{\log(a)+\log(b)}.$$

4. On en déduit

$$10^{\log(a)+\log(b)} = ab.$$

Or, par définition du logarithme, l'unique réel u tel que $10^u = ab$ est $u = \log(ab)$. Donc

$$\log(a) + \log(b) = \log(ab).$$